

CORRIGÉ DS 1

Problème : Détecteur de pluie

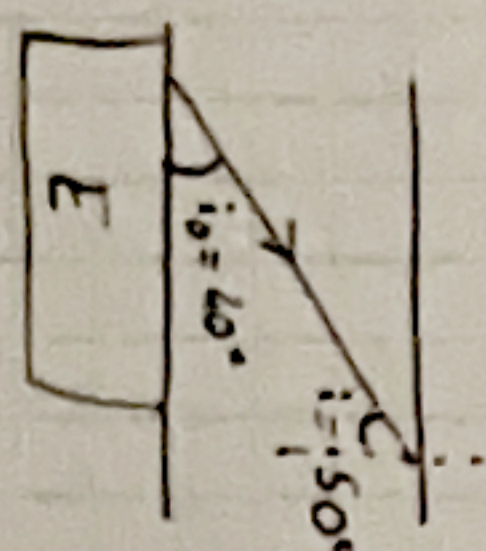
1) Dans le vide, la célérité de la lumière est $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.
 Dans le verre du pare-brise, elle vaut $v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5} = 2,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

2) Expressions et valeurs des angles limite d'incidence au-delà desquels il y a réflexion totale :

* interface verre/air : $n_{\text{verre}} \sin(i_{\text{lim}}) = n_{\text{air}}$

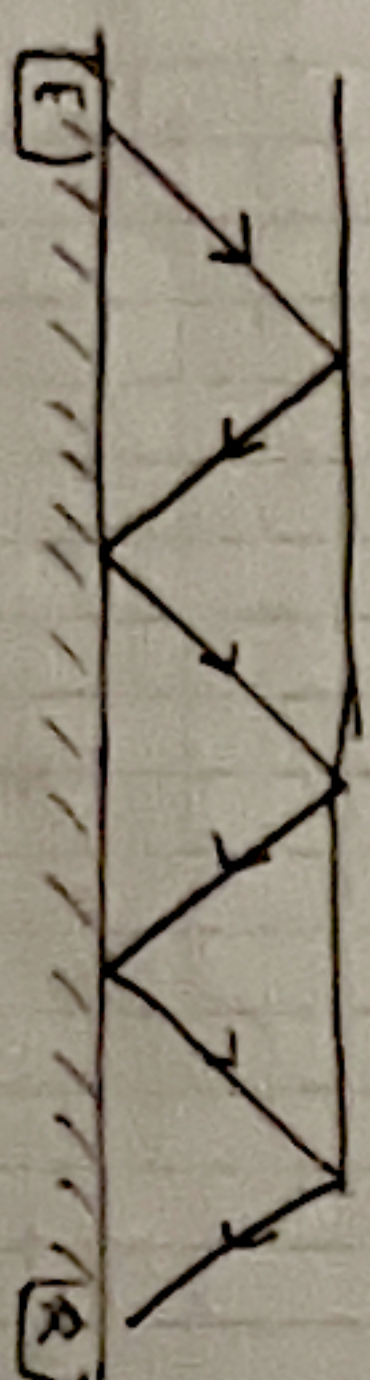
$\Rightarrow i_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{verre}}}\right) = 41,8^\circ$

* interface verre/eau : $i_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{eau}}}{n_{\text{verre}}}\right) = 62,5^\circ$

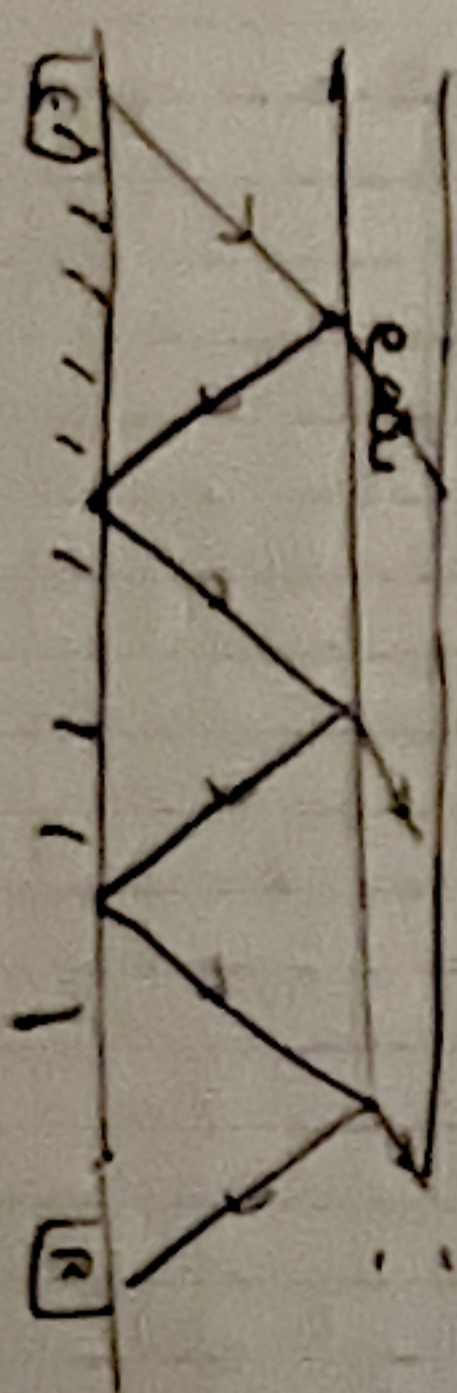


3) L'angle d'incidence sur la face externe du pare-brise vaut 50° ($30^\circ + i_0$).

Il y aura ainsi réflexion totale sur la face externe du pare-brise en l'absence d'eau ($50^\circ > i_{\text{lim},1}$), mais pas en présence d'eau ($50^\circ < i_{\text{lim},2}$).



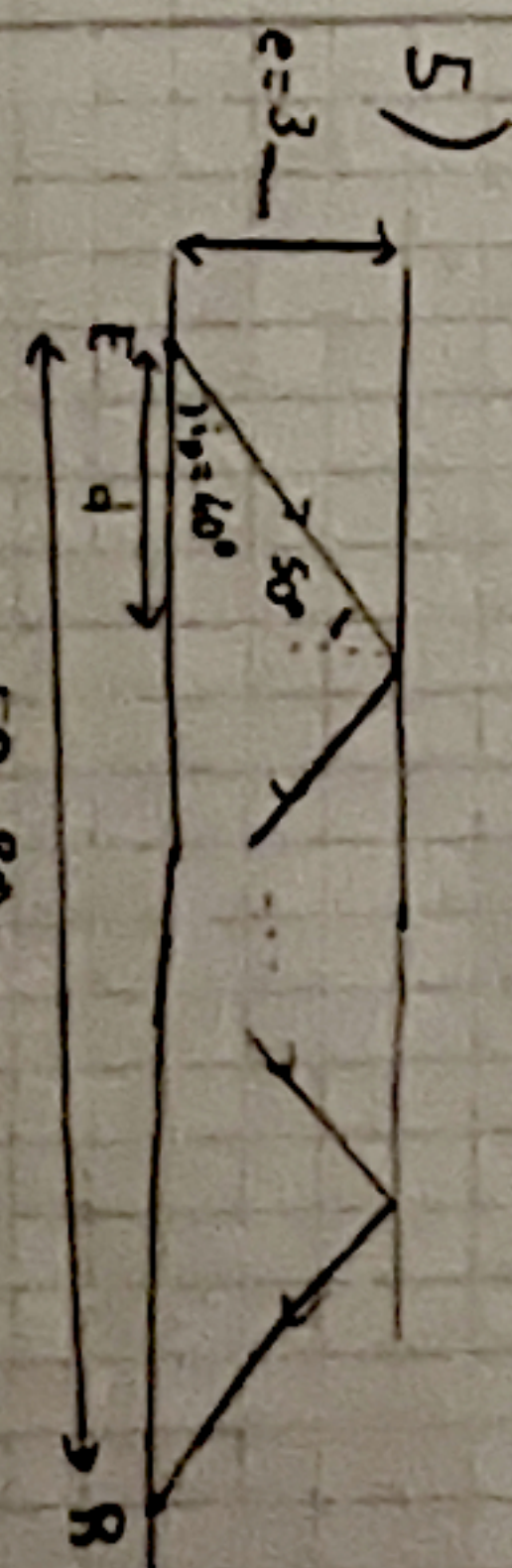
4) Même en l'absence d'eau



Même en présence d'eau

En présence d'eau, l'intensité lumineuse du rayon au sein du pare-brise diminue à chaque réflexion à la surface antérieure du pare-brise,

car une grande partie de l'intensité lumineuse est transmise au rayon réfracté. Par conséquent, l'intensité lumineuse reçue par le récepteur est beaucoup plus faible en présence d'eau sur le pare-brise.



Gn a : $\begin{cases} ER = p \times 2d \\ \tan(i_0) = \frac{e}{d} \end{cases}$

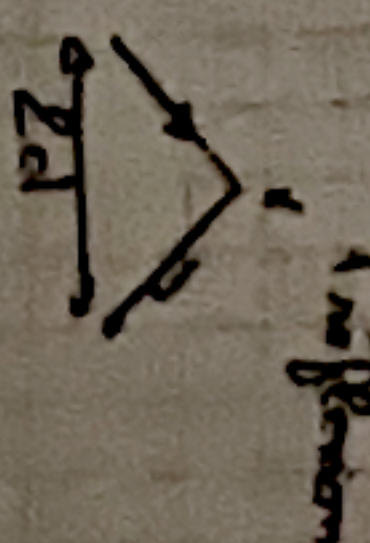
d'au $P = \frac{ER \tan(i_0)}{2}$

AN : $P = \frac{200 \times \tan(40^\circ)}{2 \times 3}$

$= \frac{100 \times 0,84}{3} = \frac{84}{3} = 28$

Un grand nombre de réflexions provient d'augmenter la probabilité que le rayon soit réfracté au point 0, c'est-à-dire une goutte de pluie, le pare-brise n'étant pas à priori entièrement recouvert d'eau.

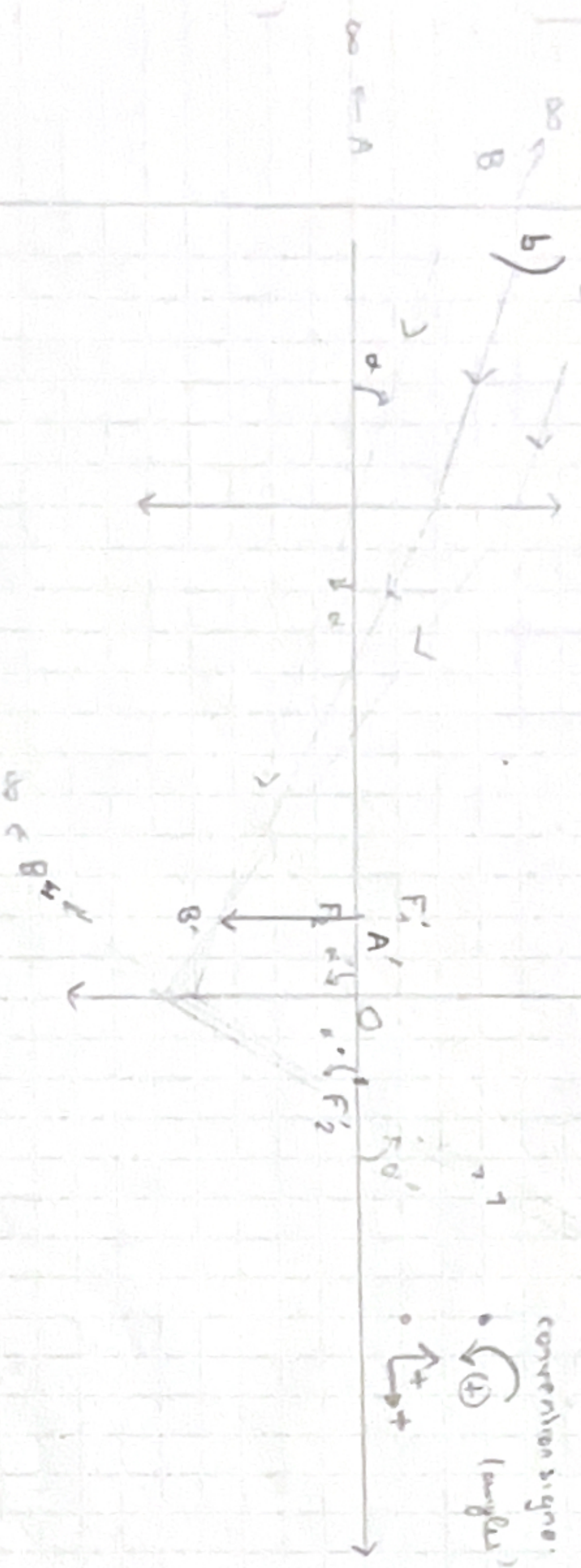
NE: $\tan(40^\circ)$ m'étail pas donné. On trouve 0,84
 ne l'avait pas donné m'étail pas donné à calculer $\tan(40^\circ) = 0,84$
 $\Rightarrow \tan(40^\circ) = \frac{13}{15} \approx \frac{13}{15} \approx \frac{26}{30} \approx 0,86$



Problème II : de grossissement en optique : étude d'une lunette astronomique.

1) a) Un système afocal est un système pour lequel des rayons incidents parallèles entre eux resteront parallèles entre eux.

Il faut pour cela que le foyer principal image de l'objectif soit confondu avec le foyer principal image de l'oculaire.



c) Il faut placer l'appareil photographique en sortie de la lunette astronomique. La distance objet-capteur doit correspondre à la distance focale de l'objectif.

2) a) L'image est renversée : à l'inverse le sens opposé à α .

b) On a $\tan \alpha = \frac{A'B'}{B'}$ et $\tan \alpha' = -\frac{A'B'}{B'}$ (voir schéma)

On, pour des angles petits, $\tan \alpha \approx \alpha$ et $B' \tan \alpha' \approx \alpha'$,

donc $G = \frac{\alpha'}{\alpha} \approx -\frac{B'}{B}$

3) a) On a : $A(\infty) \xrightarrow{L_1} F_1' \xrightarrow{L_2} F_2 \rightarrow A'(\infty)$

L_3 doit conjuguer F_1' et F_2 . En effet, l'image de l'objet dans le plan focal image de l'objectif, et l'image fournie par L_3 doit être dans le plan focal objet de l'oculaire pour avoir une image finale à l'infini.

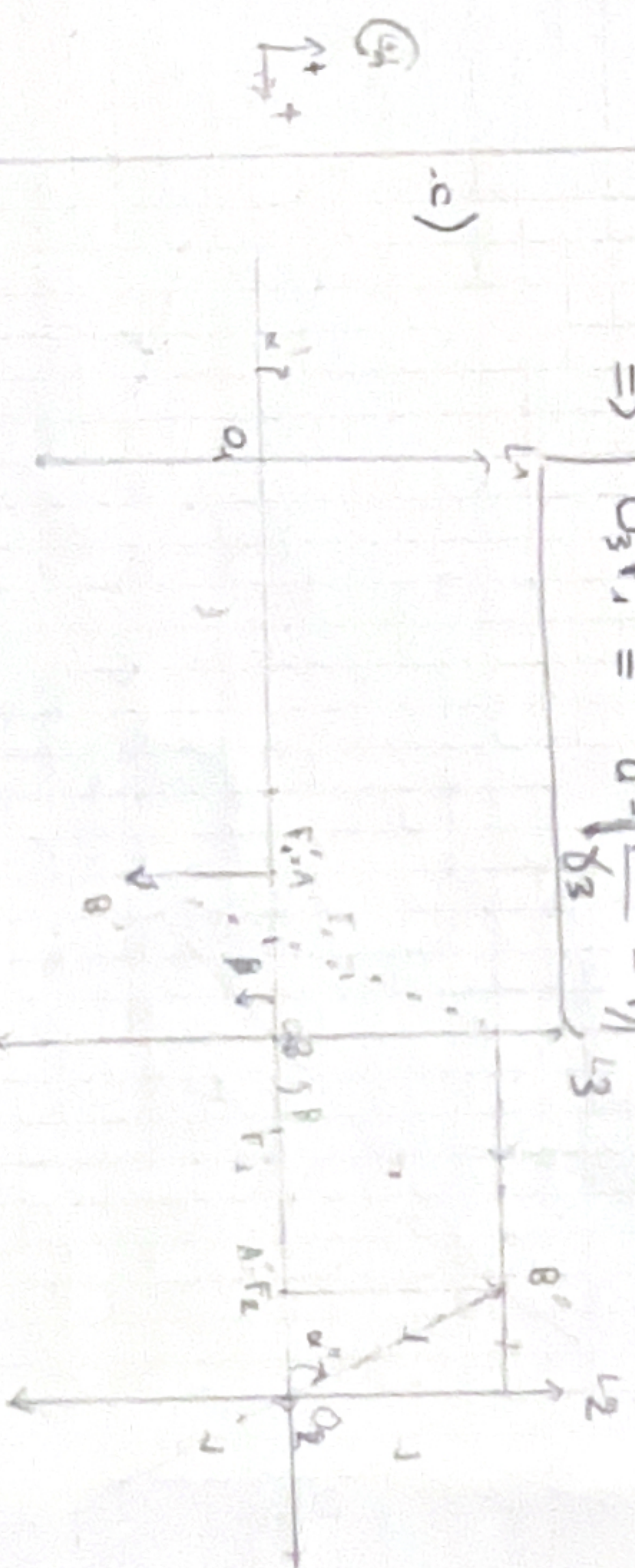
b) D'après la relation de grandissement de Newton :

$\gamma_3 = \frac{F_2 O_3}{F_1' F_1}$ car on a : $F_1' \xrightarrow{L_3} F_2$ pont objet pont image conjugué

De plus, $O_3 F_1' = O_3 F_2 + F_3 F_1'$

(1): $\overline{F_3 F_1'} = \frac{F_3 O_3}{\gamma_3}$
 $\Rightarrow \overline{O_3 F_1'} = \overline{O_3 F_2} + \frac{\overline{F_3 O_3}}{\gamma_3}$
 $\Rightarrow \overline{O_3 F_1'} = -\gamma_3' + \frac{\gamma_3'}{\gamma_3}$

$\Rightarrow \overline{O_3 F_1'} = \gamma_3' \left(\frac{1}{\gamma_3} - 1 \right)$



d) On a: $\alpha > \tan \alpha = \frac{A'B'}{B_1}$ (1)

$\alpha'' = \tan(\alpha'') = -\frac{A''B''}{B_2}$ (2)

$G'' = \frac{\alpha''}{\alpha} = \frac{-\frac{A''B''}{B_2}}{\frac{A'B'}{B_1}} = -\frac{A''B''}{A'B'} \times \frac{B_1}{B_2} = -\gamma_3 \frac{B_1}{B_2}$

$-G''G = -\frac{B_1}{B_2}$

d'où $G'' = +\gamma_3 G$

Sachant que $\gamma_3 < 0$, on a $G'' > 0$: l'image est bien retournée

On a $|G''| > |G|$ si $|\gamma_3| > 1$, c'est-à-dire si L_3 est bien une

image A'B' agressive de A'B'. On peut ainsi avoir une image

plus grande en faisant L_3 de sorte à avoir $|\gamma_3| > 1$.

Sachant que $\gamma_3 = \frac{F_3 O}{F_3 A'} = \frac{B_3}{F_3 A'}$, il faut avoir:

$B_3 > F_3 A'$

Problème : Aulou de l'acide acétique

1) D'après l'équation de réaction, on a:

$\frac{n_{C_4H_8O_2}}{4} = \frac{n_{C_2H_4O_2}}{2} = \frac{n_{C_2H_6O}}{5}$

On en déduit pour l'ensemble d'acide acétique:

$n_{C_2H_4O_2} = \frac{1}{2} n = 0,50 \text{ mol}$ Il faut une masse de 0,50 mol

$n_{C_2H_6O} = \frac{5}{4} n = 1,3 \text{ mol}$ Il faut une masse de 1,3 mol de diéthyle

2)

$n_1 = \frac{m_1}{7\pi(1) + 6\pi(1) + 3\pi(10)}$

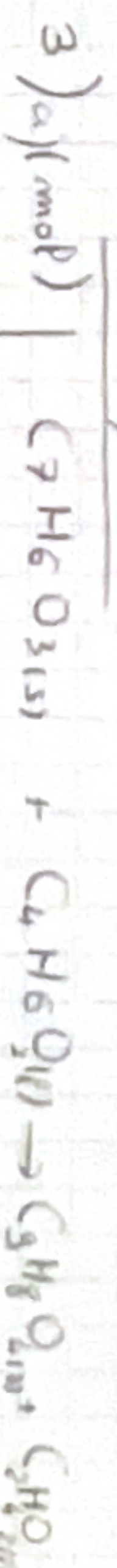
AN: $m_1 = \frac{2,76}{7 \times 12 + 6 \times 1 + 3 \times 16} = \frac{2,76}{84 + 6 + 48} = \frac{2,76}{138}$

$m_1 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$m_2 = \frac{\rho V_2}{n(C_4H_8O_2)}$

AN: $m_2 = \frac{1,08 \times 10^3 \times 10^{-2} \times 10^{-3}}{4 \times 12 + 6 + 3 \times 16} = \frac{1,08 \times 10^2}{48 + 6 + 48} = \frac{1,08}{102}$

$m_2 = 0,108 \text{ mol}$



ETI	m_1	m_2	0	0
Etat d'ao + maximal	$m_1 - \sum_{\text{max}}$	$m_2 - \sum_{\text{max}}$	$\sum_{\text{max}}$	$\sum_{\text{max}}$

$\begin{cases} m_1 - \sum \geq 0 \\ m_2 - \sum \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2,00 \times 10^{-2} \geq \sum \\ 0,108 \geq \sum \end{cases} \Rightarrow \sum_{\text{max}} = 0,0200 \text{ mol}$

Il y a un réactif limitant, l'acide acétique $C_2H_4O_2$.

b) On a la réaction et l'atome:

$m_{C_2H_6O_3} = m_1 - \sum_{\text{max}} = 0$

$m_{C_4H_8O_2} = m_2 - \sum_{\text{max}} = 0,108 - 0,02 = 0,088 \text{ mol}$

$m_{C_6H_{10}O_2} = m_{C_2H_4O} = \sum_{\text{max}} = 0,0200 \text{ mol}$

Problème Étude d'un système autofocus d'appareil photo numérique

1) D'après la relation de conjugaison de Descartes, avec ici

$$A_0 \xrightarrow{S} A : \frac{1}{OA} - \frac{1}{OA_0} = \frac{1}{f}$$

$$d'où \frac{1}{d'} - \frac{1}{x_0} = \frac{1}{f}$$

$$\Rightarrow \boxed{d' = \frac{x_0 b'}{x_0 + b'}}$$

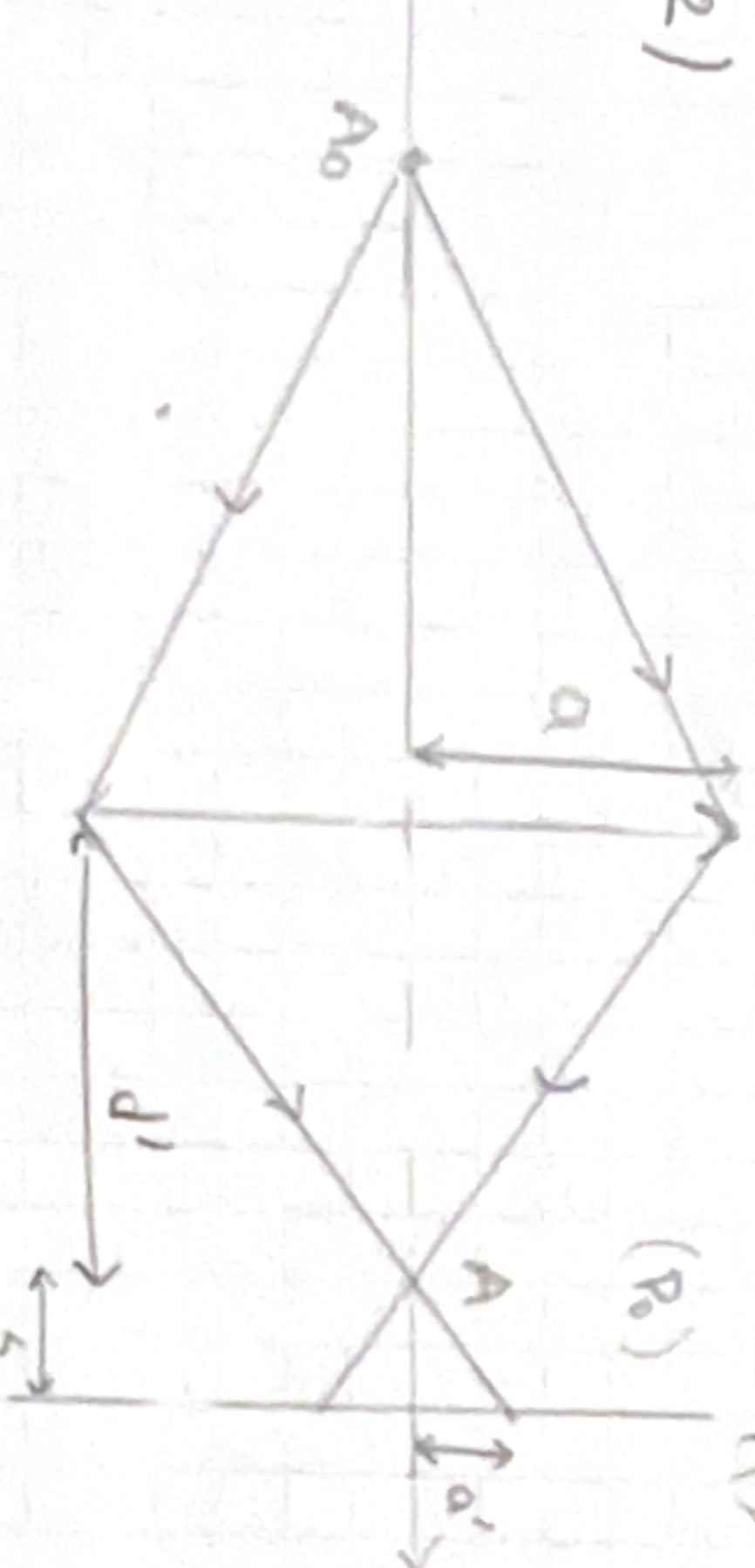
2) après la relation de grandissement de Descartes avec une image

renversée: $-\frac{b'}{a} = \frac{d'}{x_0} \Rightarrow b' = -\frac{a d'}{x_0} \Rightarrow \boxed{b' = -\frac{b p'}{x_0 + b'}}$

$$\underline{AN:} \quad d' = \frac{-2 \times 0,1}{-2 + 0,1} = \frac{-0,2}{-1,9} = 0,11 \text{ m} = 11 \text{ cm}$$

$$b' = \frac{-0,1 \times 0,1}{-2 + 0,1} = \frac{-0,01}{-1,9} = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 5,3 \text{ mm}$$

2)



En utilisant le théorème de Thalès: $\frac{b'}{d'} = \frac{a'}{a}$

$$d'où \boxed{a' = \frac{a d'}{d'}}$$

$$\underline{AN:} \quad a' = \frac{0,5 \times 5}{10,5} = \frac{2,5}{10,5} \approx 0,25 \text{ cm} = 2,5 \text{ mm}$$

3) Le pixel récepteur comporte $N = 6 \cdot 10^6$ pixels sur une

surface $S = 20 \cdot 10^{-3} \times 30 \cdot 10^{-3} = 600 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$. Le côté d'un

pixel se vérifie alors: $N = \frac{S}{c^2}$, d'où $c = \sqrt{\frac{S}{N}} = \sqrt{\frac{600 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^6}}$

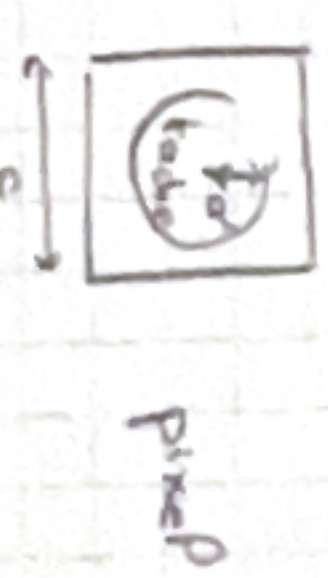
$$c = \sqrt{100 \cdot 10^{-12}} = 1 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 10 \mu\text{m}$$

Pour que l'image soit nette, il faut que la tache lumineuse soit au

un seul pixel: $\boxed{a' < \frac{c}{2}} \Rightarrow \frac{a d'}{d'} < \frac{c}{2} \Rightarrow \boxed{a < \frac{d' c}{2}}$

$$\underline{AN:} \quad a' < 5 \mu\text{m} \quad \text{et} \quad \frac{d' c}{2} = \frac{11 \times 10^{-2}}{2 \times 5} \approx 11 \mu\text{m} \text{ donc } \underline{5 < 11 \mu\text{m}}$$

Illustration:

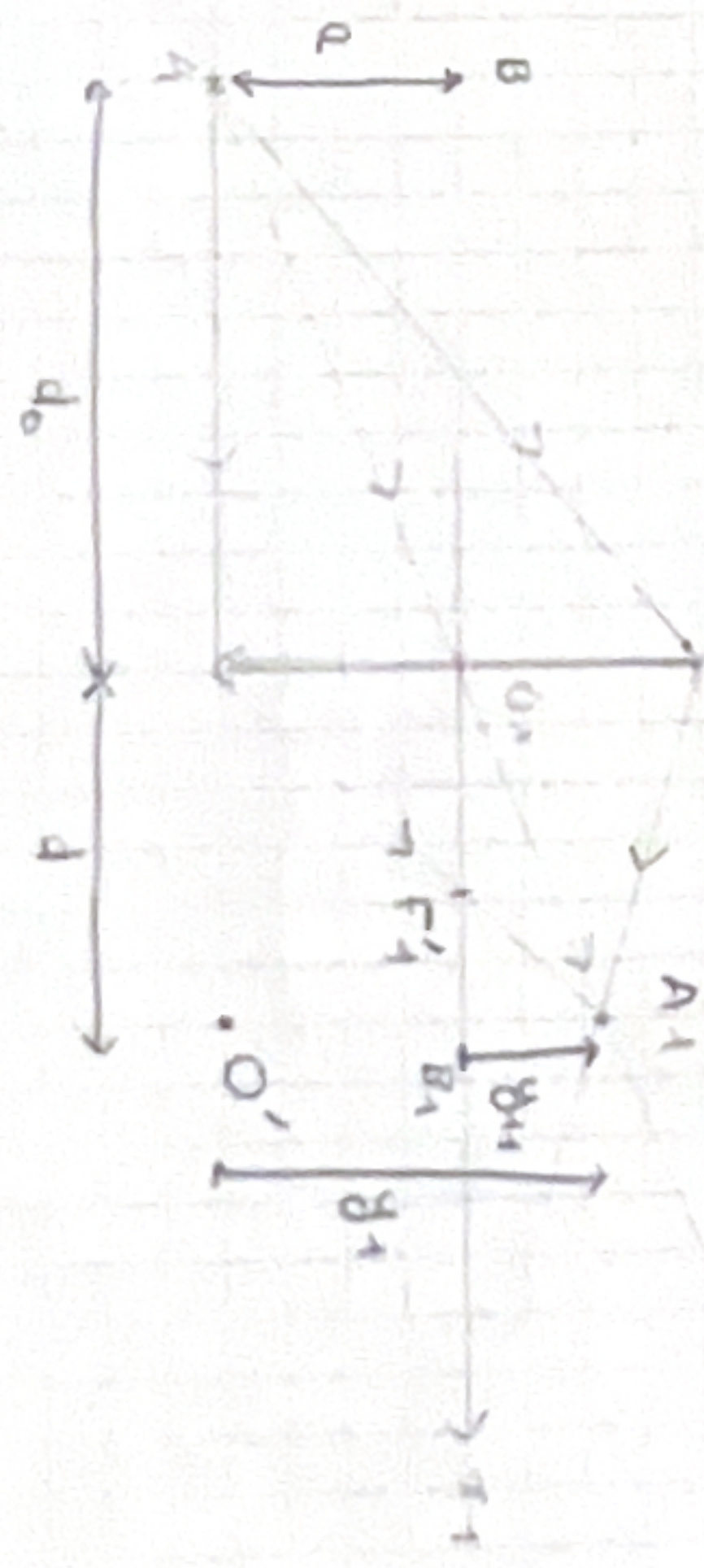


4) On a: (P) $\xrightarrow{L_1}$ (P1) donc d'après la relation de conjugaison

de Descartes: $\frac{1}{d} - \frac{1}{d_0} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{d} = \frac{1}{d_0} + \frac{1}{f'}$

$$d'où \quad d = \frac{d_0 \times f'}{d_0 - f'}$$

5)



6) On a, en utilisant le théorème de Thalès sur

les triangles ABO1 et A1B1O1, (ou encore en utilisant

la relation de grandissement de Descartes):

$$\frac{y_1}{a} = \frac{d}{d_0} \Rightarrow y_1 = \frac{a d}{d_0}$$

$$D'où: \quad y_1 = a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)$$

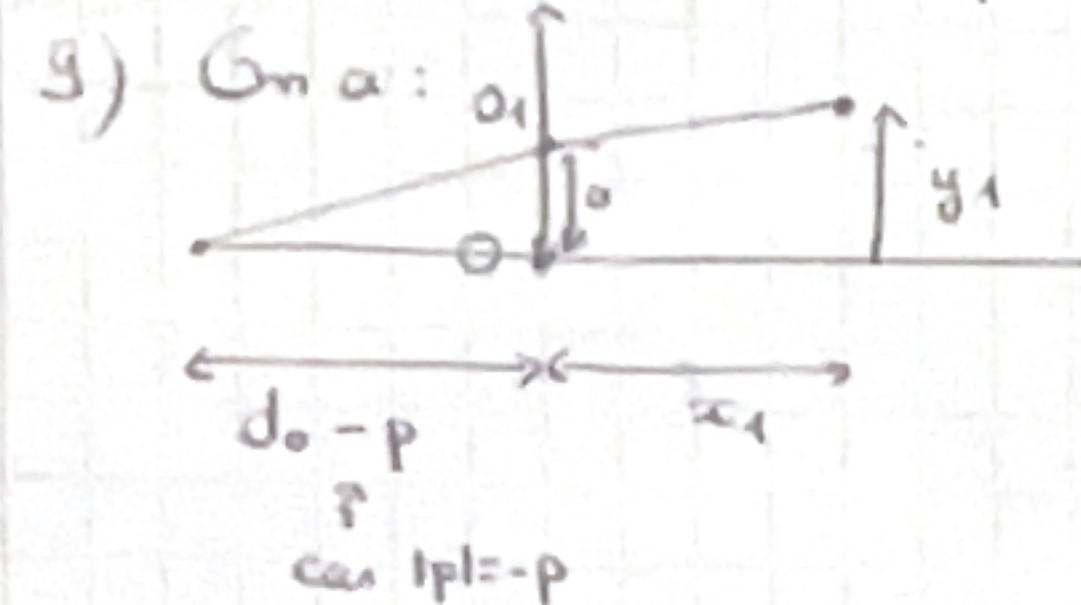
Par symétrie par rapport à l'axe (Ox),

$$y_2 = -a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)$$

7) On a $\Delta p_0 = y_1 - y_2$

$$\Delta \phi_0 = 2a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)$$

8) Voir document réponse



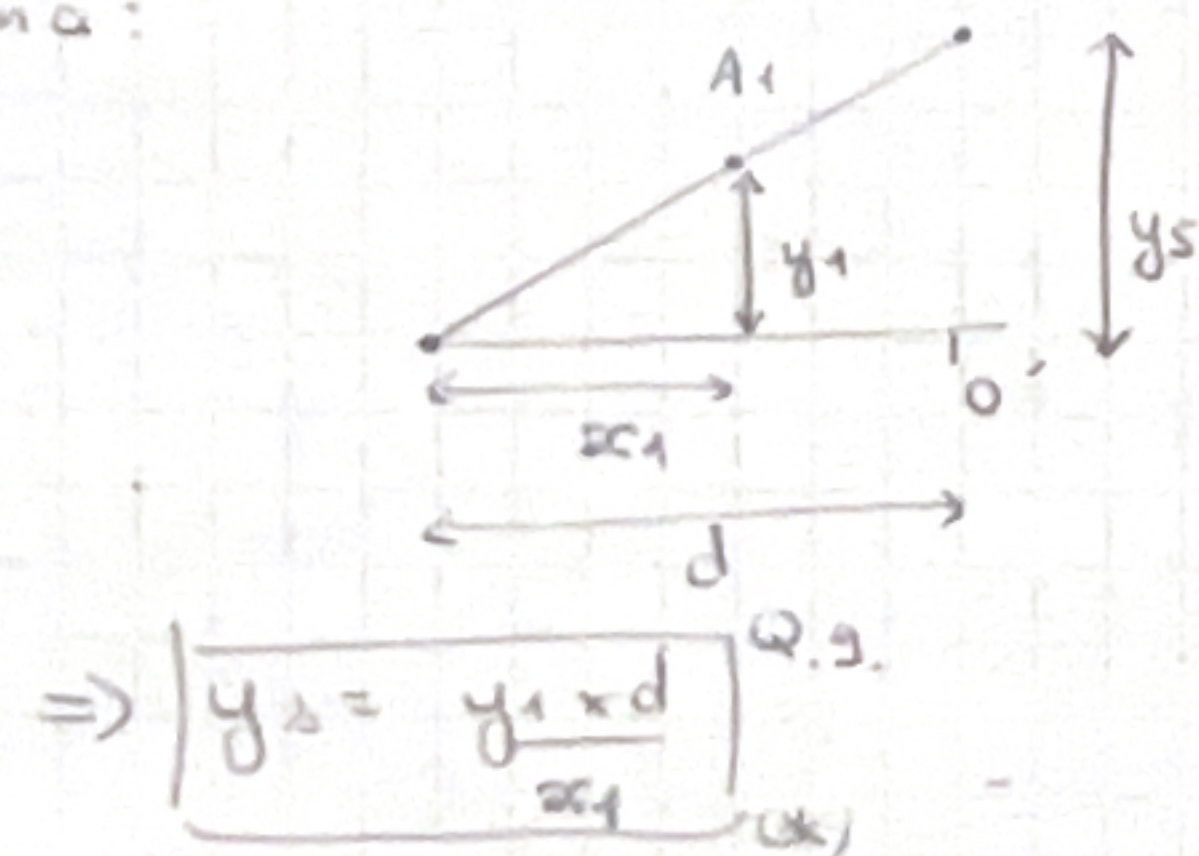
D'après le théorème de Thalès

$$\frac{a}{y_1} = \frac{d_0 - p}{d_0 - p + x_1}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{a \times (d_0 + x_1 - p)}{d_0 - p}$$

10) Voir document réponse

11) On a:

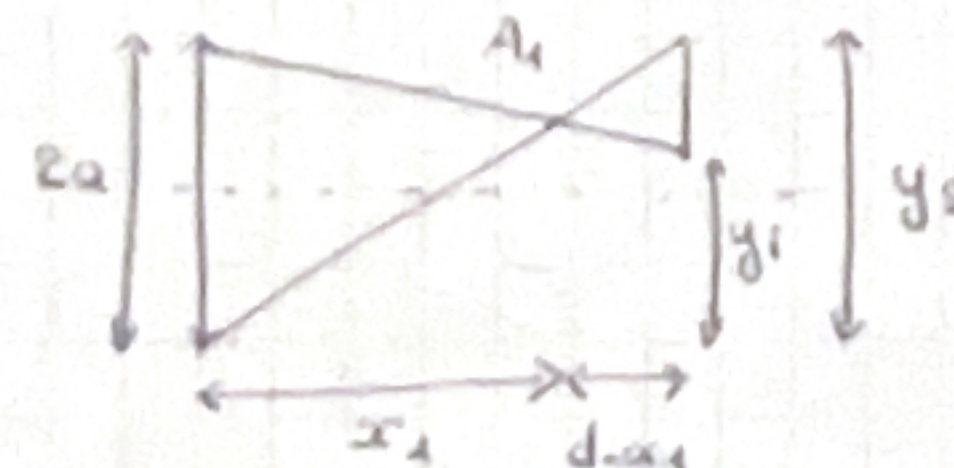


D'après le théorème de

Thalès: $\frac{y_1}{y_s} = \frac{x_1}{d}$

$$\Rightarrow y_s = \frac{y_1 \times d}{x_1} \quad \text{Q.9.}$$

On a:



D'après le théorème

de Thalès: $\frac{y_1 \cdot y_i}{2a} = \frac{d - x_1}{x_1}$

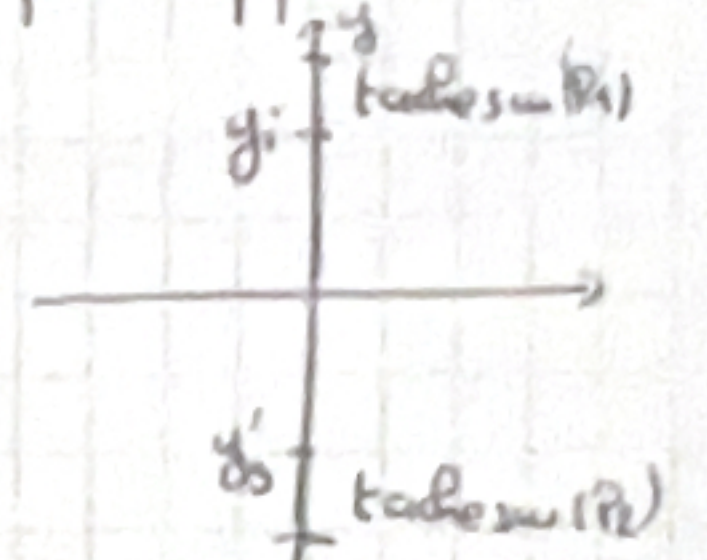
$$\Rightarrow y_s - y_i = 2a \frac{(d - x_1)}{x_1} \Rightarrow y_i = y_s + 2a \frac{(x_1 - d)}{x_1}$$

$$\Rightarrow y_i = \frac{y_1 d}{x_1} + 2a \frac{(x_1 - d)}{x_1} \Rightarrow y_i = 2a \left(1 - \frac{d}{x_1} \right) + \frac{y_1 d}{x_1}$$

12) Le point supérieur de la tache sur (P_1) est le symétrique

du point inférieur de la tache sur (P_1) par rapport à

l'axe (Ox). On a donc $y'_s = -y_i$



$$\Delta \phi = y_s + y_i \quad \text{Q.11} \quad \frac{y_1 \times d}{x_1} + 2a \left(1 - \frac{d}{x_1} \right) + \frac{y_1 d}{x_1}$$

$$= 2a + 2 \frac{y_1 d}{x_1} - \frac{2ad}{x_1}$$

$$= 2a + 2 \frac{d}{x_1} (y_1 - a)$$

On $y_1 = \frac{a(d_0 + x_1 - p)}{d_0 - p}$ d'après q. 3, d'où

$$y_1 - a = \frac{a(d_0 + x_1 - p) - a(d_0 - p)}{d_0 - p}$$

$$\Rightarrow y_1 - a = \frac{ax_1}{d_0 - p}$$

$$\text{Donc } \Delta \phi = 2a + \frac{2d}{x_1} \times \frac{ax_1}{d_0 - p}$$

$$\Delta \phi = 2a + \frac{2ad}{d_0 - p}$$

$$13) \Delta^2 \phi = \Delta \phi - \Delta \phi_0$$

$$= 2a + \frac{2ad}{d_0 - p} - 2a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)$$

d'après q. 7 et 12.

$$= \frac{2ad}{d_0 - p} - \frac{2ad}{d_0}$$

$$= \frac{2ad d_0 - 2ad(d_0 - p)}{d_0(d_0 - p)}$$

$$= \frac{2adp}{d_0(d_0 - p)}$$

14) Si $|p| \ll d_0$, on a: $\Delta^p \Phi = \frac{2\alpha d p}{d_0^2}$

15) On fait l'approximation $|p| \ll d_0$.

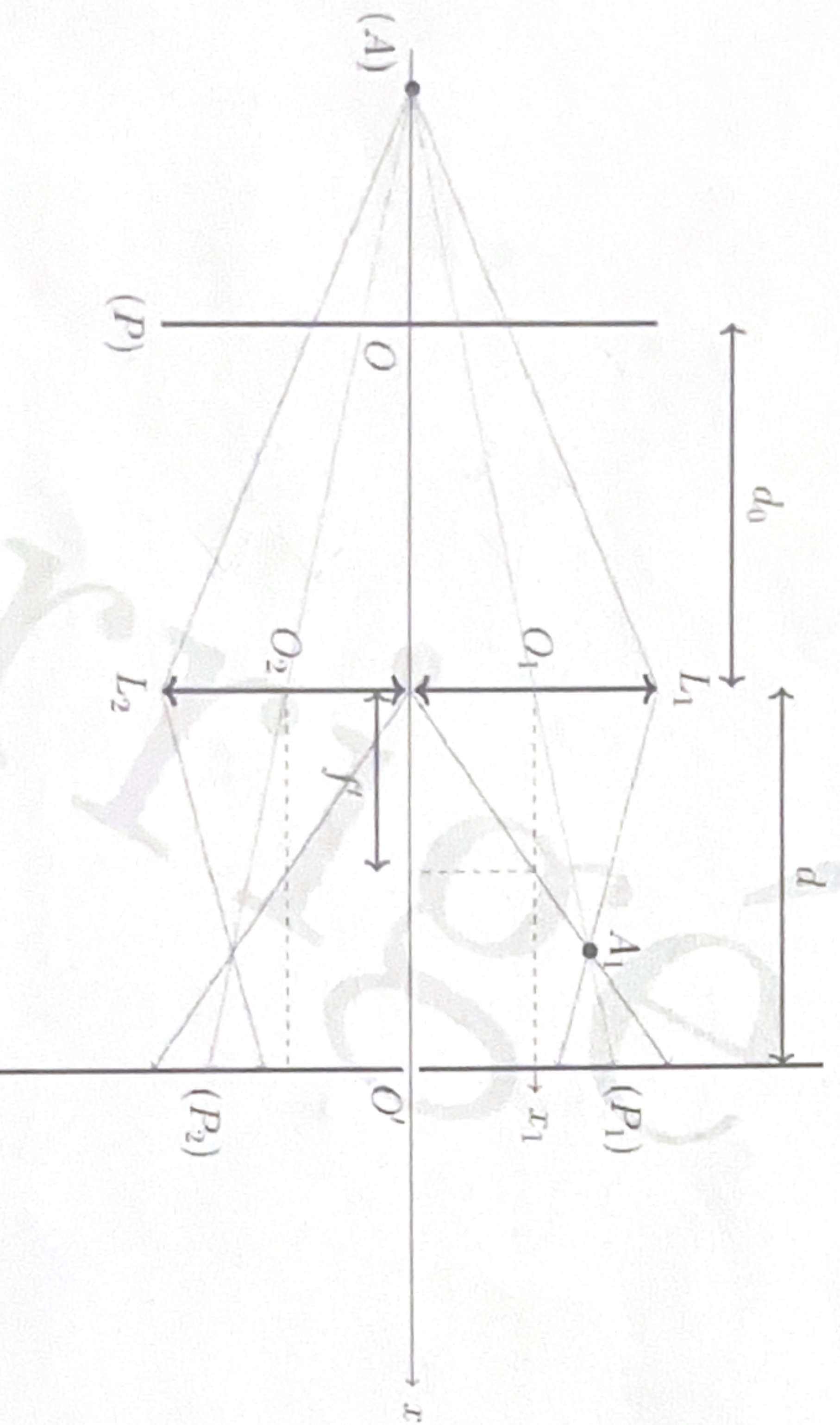
Alors on a: $p = \frac{d_0^2 \Delta^p \Phi}{2\alpha d}$

AN: $p = \frac{48^2 \Delta^p \Phi}{2 \times 0,22} = -\frac{h \Delta^2 \Phi}{\alpha} = 10 \times \frac{0,66}{3}$

$p = 10 \times 0,22 = 2,2 \text{ cm}$

On a $p = \overline{OA} > 0$ donc il faut translater (P) longitudinalement vers la droite (dans le sens de l'axe des x) pour que l'image A' soit sur (P). Le déplacement doit être de 2,2 cm.

Comme $d_0 = 20 \text{ cm}$ donc $d_0 = 10 \times |p|$, l'approximation $|p| \ll d_0$ est raisonnable.



Problème : Incertitude de mesure par méthode Monte-Carlo

1) On a: $P_n = P_0 e^{-h/b} \Rightarrow \frac{P_n}{P_0} = e^{-h/b} \Rightarrow \ln\left(\frac{P_n}{P_0}\right) = -\frac{h}{b}$

$\Rightarrow \boxed{h = -b \ln\left(\frac{P_n}{P_0}\right)}$

AN: $h = 8 \times \ln\left(\frac{1000}{800}\right) = 8 \times \ln\left(\frac{10}{8}\right) = 8 \times \ln\left(\frac{5}{4}\right) = 8 \times [0,510825625]$

$h = 8 \times [1,609437912]$

$h = 12,87550329$

$h = 1,784 \text{ km}$

$h = 1784 \text{ m} \approx 1,78 \cdot 10^3 \text{ m}$

2) Programme python:

tab_P0 = rd.normal(1000, 2, 10000) # simulation de mesures de P0

tab_Ph = rd.normal(800, 2, 10000) # simulation de mesures de Ph

u_h = 8 * np.log(tab_P0 / tab_Ph)

u_h = np.std(tab_h)

print(u_h) # u-h en km car delta en km ici

3) On a mesuré $h = 1784 \text{ m}$ avec une incertitude-type de

26 m , soit de l'ordre de $\frac{26}{1800} \approx \frac{30}{1800} \approx \frac{1}{60} \approx 0,02 \text{ (2\%)}$,

la mesure est précise.